

Product Requirement Document (PRD): StayHub Lodging Reservation System

Dokumen ini mendefinisikan spesifikasi teknis dan fungsional aplikasi *StayHub* untuk memenuhi penugasan proyek *web application*.

1. Ringkasan Proyek & Ketentuan Dasar

- Nama Proyek:** StayHub Web App
- Tema:** Sistem Reservasi Penginapan Mandiri (*Customer Lodging Self-Service*)
- Target Pengguna:** Tamu / Pelanggan (*Customer-only*, tanpa modul panel admin terpisah)
- Tech Stack:**
 - Backend:** ASP.NET Core Web API (.NET 8), Entity Framework Core, PostgreSQL
 - Frontend:** Angular Standalone Components, Reactive Forms, Signals, Tailwind CSS
 - Autentikasi:** JWT (JSON Web Token) & BCrypt
 - Struktur Repositori Git:** StayHub/StayHub_BE/ dan StayHub/StayHub_FE/ .

2. Struktur Database (9 Tabel)

Struktur database disesuaikan persis dengan skema relasional terverifikasi, memenuhi peran entitas, relasi *one-to-many*, dan relasi *many-to-many* melalui tabel perantara:

No	Nama Tabel	Peran Tabel	Deskripsi Kolom & Tipe Data	Relasi & Keterangan
1	User	User / Authentication	id (int, PK) name (varchar(100)) email (varchar(100), unique) password (varchar(255)) phone_number (varchar(20))	Entitas utama akun pelanggan. Password dialokasikan untuk hash BCrypt.

2	Room Type	Master / Katalog	id (int, PK) name (varchar(100)) base_price (decimal(12,2)) capacity (int)	Definisi master tipe kamar dan patokan tarif dasar.
3	Room	Entitas Fisik	id (int, PK) room_type_id (int, FK) room_number (varchar(100)) status (varchar(20))	FK Room Type.id . Unit kamar fisik inventaris hotel (status: available, occupied, maintenance).
4	Extra Service	Master / Katalog	id (int, PK) name (varchar(100)) price (decimal(12,2)) unit_type (varchar(20))	Master katalog layanan tambahan/add-on.
5	Promotion	Pendukung / Promo	id (int, PK) promo_code (varchar(50)) discount_percentage (decimal(5,2)) valid_until (date) is_active (boolean)	Master kode voucher promosi diskon.
6	Reservation	Entitas Transaksional	id (int, PK) booking_code (varchar(50)) user_id (int, FK) promotion_id (int, FK, Nullable) check_in_date (datetime) check_out_date (datetime) status (varchar(20)) total_nights (int) room_subtotal (decimal(12,2)) late_checkout_fee (decimal(12,2)) add_ons_total (decimal(12,2)) promo_discount	FK User.id FK Promotion.id Header transaksi utama pemesanan penginapan.

			(decimal(12,2)) grand_total (decimal(12,2))	
7	Reservation Room	Pivot / Detail Item	id (int, PK) reservation_id (int, FK) room_id (int, FK) room_type_id (int, FK) base_price (decimal(12,2)) total_room_cost (decimal(12,2))	FK Reservation.id FK Room.id FK Room Type.id Snapshot harga kamar saat reservasi dibuat.
8	ReservationAddOns	Pivot / Detail Item	id (int, PK) reservation_id (int, FK) extra_service_id (int, FK) quantity (int) unit_price (decimal(12,2)) sub_total (decimal(12,2))	FK Reservation.id FK Extra Service.id Snapshot kuantitas dan harga satuan add-on.
9	Payment	Transaksional / Billing	id (int, PK) reservation_id (int, FK) invoice_number (varchar(50), unique) amount_paid (decimal(12,2)) payment_method (varchar(30)) payment_status (varchar(20)) paid_at (timestamp)	FK Reservation.id Pencatatan faktur dan status penyelesaian pembayaran.

3. Logika Transaksi & Perhitungan Bisnis (Ketentuan #4)

Semua transaksi bersifat *prepaid* (lunas instan di awal saat reservasi dibuat). Logika bisnis di ReservationService mencakup 4 elemen aturan non-flat:

- **1. Durasi & Diskon Menginap Berjenjang (Tiered Long-Stay Discount):**
- Selisih hari: $TotalNights = (CheckOutDate - CheckInDate).Days$.
- Tarif bertingkat:

- 1 – 2 malam → Diskon 0%
- 3 – 6 malam → Diskon 5% (0.05)
- ≥ 7 malam → Diskon 12% (0.12)
- Room Subtotal = $\sum(\text{base_price} \times \text{total_nights} \times (1 - \text{TierDiscount}))$
- **2. Layanan Tambahan (Add-Ons):**
 - $\text{ReservationAddOns.sub_total} = \text{quantity} \times \text{unit_price}$
 - $\text{add_ons_total} = \sum(\text{ReservationAddOns.sub_total})$
- **3. Biaya Late Check-Out (Pembulatan Jam & Cap):**
 - Waktu *check-out* standar: 12.00.
 - Toleransi keterlambatan 15 menit awal gratis (0 rupiah).
 - Di atas 15 menit, durasi dibulatkan ke atas per jam penuh ($\lceil \text{durasi jam} \rceil$) dengan tarif Rp 50.000/jam.
 - Batas atas denda (*cap*): $\text{late_checkout_fee} = \min(\text{Tarif Terhitung}, \text{Rp } 250.000)$.
- **4. Diskon Promo (Promotion Code):**
 - Jika kode promo valid dan aktif:

$$\text{promo_discount} = (\text{room_subtotal} + \text{add_ons_total}) \times \left(\frac{\text{discount_percentage}}{100} \right)$$
- **5. Grand Total & Pembayaran:**
 - $\text{grand_total} = (\text{room_subtotal} + \text{add_ons_total} + \text{late_checkout_fee}) - \text{promo_discount}$
 - Kolom `Payment.amount_paid` diisi sama persis dengan `grand_total` dan berstatus "Paid".

4. Arsitektur Frontend & Halaman (Angular)

Terdapat **Auth Guard** (`CanActivate`), **Reactive Forms** dengan **Custom Validator**, dan **Nested Child Route**:

HTTP Method	Endpoint URL	Status Otorisasi	Peran Operasi CRUD	Keterangan Fungsional
POST	/api/auth/register	Public	Registrasi Akun	Mendaftarkan akun tamu baru

POST	/api/auth/login	Public	Autentikasi Login	Memvalidasi kredensial & menerbitkan token JWT
GET	/api/room-types	Public	Katalog Kamar	Menampilkan daftar tipe kamar & filter ketersediaan
GET	/api/room-types/{id}	Public	Detail Kamar	Menampilkan data spesifik 1 tipe kamar & fasilitas
GET	/api/extra-services	Public	Layanan Ekstra	Menampilkan daftar katalog <i>add-ons</i> yang aktif
POST	/api/promotions/validate	[Authorize]	Validasi Voucher	Memverifikasi kode promo & menghitung potongan harga
POST	/api/reservations	[Authorize]	Buat Reservasi	Membuat booking, alokasi kamar fisik, <i>snapshot</i> harga, & terbit faktur <i>payment</i>
GET	/api/reservations/my-history	[Authorize]	Riwayat Booking	Mengambil riwayat pesanan milik user login (dari <i>claim</i> JWT)
GET	/api/reservations/{id}	[Authorize]	Bukti/Invoice	Mengambil rincian faktur pembayaran & kode booking spesifik
PATCH	/api/reservations/{id}/cancel	[Authorize]	Batalkan Booking	Mengubah status reservasi ke Cancelled

				& melepas kamar menjadi available
PUT	/api/users/profile	[Authorize]	Perbarui Profil	Mengubah data nama dan nomor telepon akun
DELETE	/api/users/profile	[Authorize]	Hapus/Nonaktifkan Akun	Menonaktifkan akun (<i>soft delete</i>) tanpa merusak riwayat transaksi

6. Exception Handling, Middleware & Logging (Ketentuan #8)

- **Global Exception Middleware (`ExceptionHandlerMiddleware`)**: Menangkap seluruh kegagalan tak terduga dan menghasilkan payload JSON konsisten (`statusCode` , `message` , `timestamp`).
- **Custom Business Exceptions:**
 - `RoomNotAvailableException` → Dipetakan middleware ke HTTP `400 Bad Request` .
 - `ResourceNotFoundException` → Dipetakan middleware ke HTTP `404 Not Found` .
- **Logging (`ILogger`)**: Mencatat peristiwa penting ke console/file saat login berhasil, transaksi reservasi tersimpan, dan saat terjadi *unhandled exception*.